上 海 交 通 大 学 试 卷（物理144A卷）

（2012 至 2013 学 年 第 2 学 期 试 卷 2013 年 6 月 24 日）

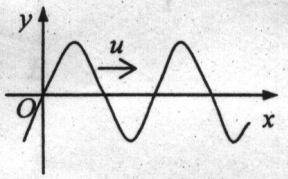
班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

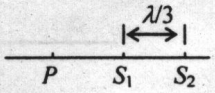
注意：（1）试卷共三张；（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分，计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（3）不要将订书钉拆掉。

一、填空题（58）

1、（本小题 3 分）如图所示为沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形。若波的表达式为 $y=A\cos\left(\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi\right)$，其中 ω 为波的角频率，u 为波速，x 为空间点的坐标，则坐标原点 O 处质点振动的初相位 φ 为_____。

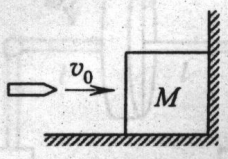


2、（本小题 3 分）两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/3$（λ 为波长），S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\frac{\pi}{3}$，在 S_1，S_2 的连线上，S_1 左侧各点（例如图中 P 点）两列波引起的两谐振动的相位差 $\varphi_1-\varphi_2=$_____。



3、（本小题 4 分）一质点从 $t=0$ 时刻开始做半径为 R 的圆周运动，在 t 时刻，质点的速度大小 $v=b-ct$，其中 b、c 均为正的常量。当质点的速度为零时，质点沿圆周运动了_____圈；t 时刻质点加速度的大小为_____。

4、（本小题 3 分）如图所示，木块静止于光滑水平地面并紧靠着墙。质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入并静止于其中，设子弹入射过程中木块 M 不反弹，则墙壁对木块的冲量大小为_____。



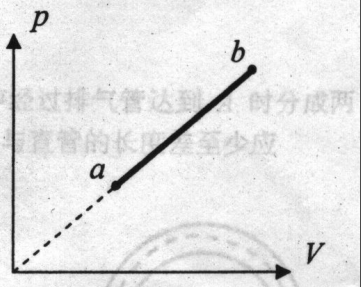
我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

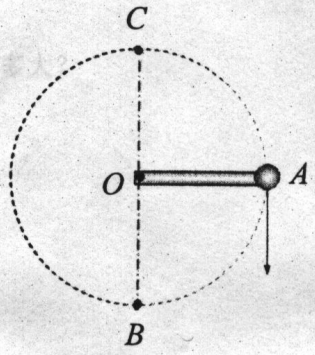
5、（本小题 6 分）一定量理想气体（分子自由度为 i），在等压过程中吸热 Q，对外做功 A，内能增加 ΔE，则 A/Q 等于_____；$\Delta E/Q$ 等于_____。

6、（本小题 3 分）某单原子理想气体经历如图所示的过程 ab，由初态 a 变到终态 b，则该理想气体在 ab 过程中的摩尔热容量为_____。



7、（本小题 3 分）质量为 M，半径为 R 的匀质圆盘形转台位于水平面内，可绕过其中心的固定竖直轴转动，初始时角速度为 ω_0。t=0 时刻开始有一质量也为 M 的人相对圆盘转台以恒速率 u 沿半径方向从转台中心轴处向边缘走去，则转台角速度大小与时间 t 的函数关系为_____。（人可看成质点处理）

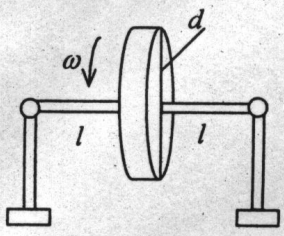
8、（本小题 6 分）如图所示，一根质量为 m，长为 l 的匀质细杆，一端连接一个质量也为 m 的小球，细杆可绕另一端 O 无摩擦地在竖直平面内转动。现将小球从水平位置 A 向下抛射，使球恰好能到达最高点 C。则下抛初速度大小为_____；在最低点 B 时，细杆对球的作用力大小为_____。



9、（本小题 6 分）设在 S' 系中有一粒子，原来静止于原点 O'，在某一时刻该粒子分裂为相等的两半 A 和 B，分别以速度 u 沿 x' 轴的正向和反向运动。设另一参考系 S 以速度 u 沿 x' 轴反向运动，则 S 系中测得 B 的速度大小为_____，A 的速度为大小为_____；S 系中测得 A 和 B 的质量比 $\frac{m_A}{m_B}$ 为_____。

（本题要考虑相对论效应）

10、（本小题 4 分）演示用的回转仪如图所示，轮的直径为 d，轮轴从轮两侧各伸出 l，且两端做成光滑的球形。轮的质量为 m，可视为全部均匀分布在轮之边缘上，轮轴的质量忽略不计。两个等高的支架上端具有半球形的光滑槽，将轮轴两端的小球放在支架的球形槽内，使轮轴水平。当轮子以角速度 ω 绕轮轴旋转时，撤掉一个支架，使车轮发生进动。则进动角速度大小为_____。

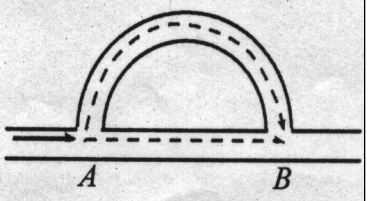


11、（本小题 3 分）某质点在保守力场中的势函数可写成 $E_p=\frac{a}{x^{12}}-\frac{b}{x^6}$，式中 a、b 为恒量，那么该质点在 x 处所受的保守力 F =_____。

12、（本小题 4 分）一可逆卡诺热机，低温热源的温度为 27℃，热机效率为 50%，其高温热源温度为_____K。今欲将该热机效率提高到 60%，若低温热源温度保持不变，则高温热源的温度应提高_____K。

13、（本小题 6 分）设有 N 个分子，其速率分布函数为 $f(v)=\begin{cases}C & (0\le v\le V_0)\\ 0 & (v>V_0)\end{cases}$，其中 V_0 为已知量，则常数 C 为_____，分子的平均速率为_____，分子的方均根速率为_____。

14、（本小题 4 分）干涉消声器结构如图所示，当发电机噪声经过排气管达到 A 时分成两路在 B 点相遇，声波干涉相消。若频率 $\nu=170\text{Hz}$，则弯管与直管的长度差至少应为_____。（声波的速度 $u=340\text{m/s}$）



二、计算题（42 分）

1、（**本题 9 分**）一内胆容积为 V 的轮胎充气后压强为 p_0，因轮胎缓慢漏气，胎内气体压强随时间 t 按如下规律变化

$$p = p_0 \mathrm{e}^{-\frac{\alpha S\sqrt{T}}{V}t}$$

式中 α 为常数，S 为针孔的面积，T 为胎内气体温度。假设在漏气过程中，气体温度不变，求：

（1）轮胎内气体压强下降 25%需多长时间？

（2）轮胎压强下降 25%时，泄漏气体占气体总量的比例为多大？

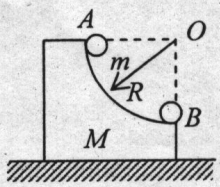
2、（**本题 10 分**）一端悬挂的轻弹簧下端挂一物体，最初用手将物体托住，使弹簧处于竖直的原长状态，然后放手，此系统便在弹簧弹性限度内上下振动起来，物体最低位置在初始位置下方 l 处。（1）证明该系统做简谐振动并求其振动频率；（2）求物体在初始位置下方 $\frac{3}{4}l$ 处时速度的大小。

3、（本题 13 分）如图所示，光滑水平面上有一质量为 M，半径为 R 的 1/4 圆弧形物块处于静止状态，圆弧表面光滑，另有一质量为 m 的小球从其顶端 A 由静止开始沿圆弧自由滑到底端 B（B 位于圆弧圆心的正下方）。求：

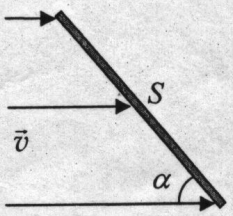
（1）小球滑到底端 B 时小球与圆弧形物块相对地面速度的大小；

（2）小球滑到底端 B 时小球对圆弧形物块的压力；

（3）在地面参考系中小球从 A 沿圆弧自由滑到底端 B 过程中，圆弧形物块的支撑力对小球所做的功。



4、（本题 10 分）如图所示，有一面积为 S 的风筝静止于空中，风向沿水平方向向右，风速 $\vec{v}$ 与风筝平面夹角为 α。假设空气与风筝间无摩擦作用，流动空气与风筝接触后，沿风筝平面向四周散开。设空气的密度为 ρ，问风筝平面与风的夹角 α 为多少时，风筝可获得最大竖直向上的升力，并求此最大升力。



144 学时参考答案

一、填空题

1、$\frac{\pi}{2}$ （3分）　　B卷：1、2互换

2、 π or - **（3分） B卷：1、2互换**

3、 $\frac{b^2}{Rc}$；$\frac{\sqrt{R^2c^2+(b-ct)^4}}{R}$ **（2+2分） B卷：** $\frac{a^2}{Rb}$;$\frac{\sqrt{R^2b^2+(a-bt)^4}}{R}$

4、 mv_0 **（3分）**

5、 $\frac{2}{i+2}$；$\frac{i}{i+2}$ **（3+3分） B卷：** $\frac{i}{i+2}$；$\frac{2}{i+2}$

6、 $2R$ **（3分）**

7、 $\omega=\frac{R^2\omega_0}{R^2+2u^2t^2}$ **（3分） B卷：** $\omega=\frac{r^2\omega_0}{r^2+2v^2t^2}$

8、 $\frac{3}{2}\sqrt{gl}$；$\frac{11}{2}mg$ **（3+3分） B卷：8、9、10互换**

9、 0；$\frac{2uc^2}{c^2+u^2}$；$\frac{c^2+u^2}{c^2-u^2}$ **（2+2+2分） B卷：8、9、10互换**

10、 $\frac{4gl}{d^2\omega}$ **（4分） B卷：8、9、10互换**

11、 $12\frac{a}{x^{13}}-6\frac{b}{x^7}$ **（3分） B卷：** $12\frac{c}{x^{13}}-6\frac{d}{x^7}$

12、 600K；150K **（4分） B卷：** 500K；250K **（4分）**

13、 $\frac{1}{V_0}$；$\frac{V_0}{2}$；$\frac{\sqrt{3}}{3}V_0$ **（2+2+2分）**

13、 1m **（4分） B卷：** 0.5m

二、计算题

1、解：（1）由题意

$$\frac{p}{p_0}=\mathrm{e}^{-\frac{\alpha S\sqrt{T}}{V}t}$$

则

$$\frac{p_0-p}{p_0}=1-\mathrm{e}^{-\frac{\alpha S\sqrt{T}}{V}t}$$ （2分）

按照题意，当轮胎内压强下降25%时，

$$\frac{p_0-p}{p_0}=0.25=1-\mathrm{e}^{-\frac{\alpha S\sqrt{T}}{V}t}$$ （1分）

则需时为

$$t=-\frac{V\ln 0.75}{\alpha S\sqrt{T}}=\frac{V\ln(4/3)}{\alpha S\sqrt{T}}$$ （2分）

（2）因$pV=\frac{m}{M}RT$

有 $m=\frac{MV}{RT}p$，$m_0=\frac{MV}{RT}p_0$ （2分）

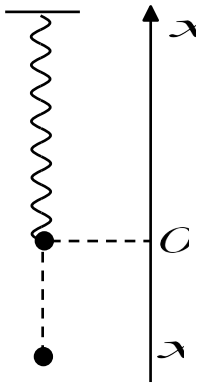
所以

$$\frac{m_0-m}{m_0}=\frac{p_0-p}{p_0}=25\%$$ （2分）

故有25%的气体泄漏。

B卷：0.25、0.75改为0.5，25%**改为**50%

2、（1）以平衡位置为坐标原点，坐标轴向上为正。



设弹簧劲度系数为k，物体质量为m，平衡位置处弹簧伸长量$\frac{l}{2}$满足

$mg=k\frac{l}{2}$，得$\frac{k}{m}=\frac{2g}{l}$ （2分）

当物体在位置x处时，由牛顿第二定律有

$$-mg-k(x-\frac{l}{2})=ma$$

$$a+\frac{k}{m}x=0$$ （2分）

故该系统做简谐振动，频率为$\nu=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2g}{l}}$（2分）

（2）以平衡位置为坐标原点、重力势能与弹性势能零点，由机械能守恒定律有

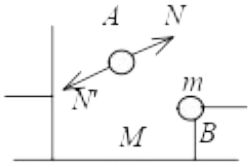
$$\frac{1}{2}k\left(\frac{l}{2}\right)^2=\frac{1}{2}k\left(\frac{l}{4}\right)^2+\frac{1}{2}mv^2$$ （2分）

得物体在初始位置下方$\frac{3}{4}l$处时速度大小$v=\frac{\sqrt{3}}{4}\sqrt{2gl}$ （2分）

用旋转矢量法可得同样结果，同样给分！

B卷：l改为L。

3、



解：选*M*、*m*、地球为系统，机械能守恒．选*M*、*m*为系统，水平方向动量守恒．令*m*到*B*时，*m*、*M*对地的速度分别为υ_1、υ_2，且都沿水平方向．

$$mgR=\frac{1}{2}m\upsilon_1^2+\frac{1}{2}M\upsilon_2^2 \qquad 2分$$

$$M\upsilon_2-m\upsilon_1=0 \qquad 2分$$

$$v_1=\sqrt{\frac{2MgR}{m+M}} \qquad 1分$$

$$\upsilon_2=\sqrt{\frac{2mgR}{M+M^2/m}} \qquad 1分$$

$$m\frac{(v_1+v_2)^2}{R}=N-mg \qquad 2分$$

小球对圆弧形物块的压力 $N'=N=3mg+\dfrac{2m^2g}{M}$ 1分

N′对*M*所做的功 $A'=\dfrac{1}{2}M\upsilon_2^2=\dfrac{m^2gR}{m+M}$ 2分

N′、*N*为一对力．所做功之和为$A+A'=0$与参考系选择无关，则

$$A=-A'=-\frac{m^2gR}{m+M} \qquad 2分$$

B卷：R改为r。

4、 解：风速v在垂直于风筝平面方向上的分量为$v\sin\alpha$， （2分）

单位时间与风筝平面有作用的空气是以S为底，斜高为v的斜柱体内的空气，该斜柱体的体积为$Sv\sin\alpha$，空气质量为$\rho(Sv\sin\alpha)$ （2分）

按照动量定理，风对风筝平面形成的正压力为

$F=\rho(Sv\sin\alpha)v\sin\alpha$， （2分）

该力在竖直方向的分量即为升力，即

$F_{\text{升}}=F\cos\alpha=\rho(Sv\sin\alpha)v\sin\alpha\cos\alpha=\rho Sv^2\sin^2\alpha\cos\alpha$， （1分）

由$\dfrac{dF_{\text{升}}}{d(\cos\alpha)}=0$，得$\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ （1分）

$F_{\text{升}}$有极大值$F_{\text{升},\max}=\dfrac{2\sqrt{3}}{9}\rho Sv^2$ （2分）